

Daniel Vargas Wilches

 Danielvargas04 |  dvargasw@unal.edu.co |  +57 300 719 3063

RESUMEN

Físico de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en investigación científica, programación y análisis de datos. He desarrollado proyectos aplicando machine learning, simulaciones computacionales y métodos estadísticos para el estudio de fenómenos complejos. Tengo un sólido dominio de Python, TensorFlow, scikit-learn y herramientas de análisis de datos, con experiencia en procesamiento de información no estructurada, modelado predictivo, visualización y documentación. Me apasiona la aplicación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para resolver problemas del mundo real y generar impacto social. Me enfoco en el desarrollo de soluciones reproducibles, interpretables y generalizables, con capacidad para comunicar resultados técnicos y trabajar de forma interdisciplinaria para diseñar soluciones.

EDUCACIÓN

2020 - 2025 Pregrado en Física, **Universidad Nacional de Colombia** Promedio : 4.6/5.0

Cursos relevantes:

- Computación de alto rendimiento: Computación científica orientada a la automatización, optimización, programación en paralelo, depuración y pruebas.
- Herramientas Computacionales : solución a problemas físicos con métodos numéricos en Python.
- Astrofísica Computacional : implementación de simulaciones astrofísicas en Python y métodos de ML como árboles de decisión, redes neuronales y clasificación de imágenes.
- Métodos de simulación : implementación de sistemas físicos estocásticos que siguen leyes de potencia con C++.

2025 - presente Maestria en astronomía de **Universidad Nacional de Colombia**

Trabajo de grado: Aplicación de técnicas de machine learning para predecir las abundancias de moléculas en el medio interestelar. Implementación de un enfoque inspirado en el procesamiento de lenguaje natural (NLP), representando moléculas como vectores análogos a las representaciones word2vec.

EXPERIENCIA

Análisis de movilidad urbana, TEC Monterrey Sustainable Energy Ago 2025 - Dic 2025

- Desarrollo de métricas reproducibles para el análisis de patrones de movilidad urbana y la estimación de emisiones en ciudades mexicanas a partir de datos de GPS, con enfoque en su aplicación a distintos contextos urbanos.
- Implementación de rutinas modulares de limpieza y procesamiento de datos espacio-temporales, diseñadas para ser generalizables en el análisis de grandes volúmenes de trayectorias y detección de patrones de desplazamiento durante eventos masivos.
- Diseño de visualizaciones analíticas (mapas de calor, histogramas y comparaciones entre resoluciones temporales) mediante funciones parametrizables, facilitando su adaptación a diferentes escalas espaciales y ventanas temporales.
- Desarrollo de métodos generalizables para la validación de patrones de movilidad y la clasificación de usuarios, permitiendo la segmentación de comportamientos urbanos y la extensión del análisis a nuevas ciudades o conjuntos de datos.

Profesor de programación en Python, Kodland

Dic 2024 - Feb 2025

Enseñé fundamentos de Python y buenas prácticas de programación orientadas a proyectos. Asesoré en optimización de código, uso de estructuras de datos eficientes y depuración lógica.

Pasantía de investigación, RECA

Jun 2024 - Ago 2024

- Estudio de la abundancia de moléculas complejas en el medio interestelar mediante simulaciones computacionales (Fortran, Python, Bash).
- Implementé pipelines automatizados para el procesamiento y análisis de resultados, optimizando la eficiencia en la evaluación de cientos de simulaciones.
- Realicé limpieza, estructuración y análisis exploratorio de datos simulados y observacionales, utilizando librerías como pandas, NumPy y Matplotlib.
- Desarrollé rutinas para el ajuste y validación de parámetros en modelos teóricos, aplicando técnicas de regresión y comparación con observaciones astronómicas.
- Documenté el flujo de trabajo completo, desde la preparación de datos hasta la visualización de resultados, asegurando reproducibilidad y trazabilidad del proceso científico.

OCR y digitalización de información

Feb 2024

- Diseñé e implementé un proceso ETL para digitalizar y analizar información de documentos PDF mediante OCR con Pytesseract y Pillow.
- Extraje datos de forma automatizada y desarrollé rutinas para su limpieza, mapeo y validación, garantizando su calidad antes del almacenamiento.
- Medición de impacto en la integración de datos no estructurados y fortaleció habilidades clave de análisis como el manejo de datos en crudo, automatización de procesos y control de calidad.

PROYECTOS

Red neuronal convolucional

Ago 2023 - Dic 2023

- Implementé un proceso de preprocesamiento de datos, que incluyó la normalización y limpieza de imágenes, así como la preparación y validación de labels físicos para garantizar coherencia en el entrenamiento.
- Diseñé, entrené y comparé diferentes arquitecturas de redes convolucionales y estrategias de entrenamiento utilizando TensorFlow, con el objetivo de optimizar la precisión del modelo.
- Realicé ajuste de hiperparámetros y validación cruzada, aplicando métricas de desempeño para evaluar la capacidad predictiva y la generalización del modelo.
- Interpreté los resultados mediante mapas de activación, identificando las regiones de la imagen (ISCO y esfera de fotones) con mayor relevancia para la predicción.
- Documenté de forma detallada el flujo de trabajo y los resultados obtenidos, los cuales fueron publicados en la revista eSPECTRA de la Universidad Nacional de Colombia.

GEO-Hackaton climático, Universidad Nacional de Colombia

Oct 2022

Primer lugar en una hackaton, al presentar análisis de tendencias, periodicidad y correlación de datos climáticos usando métodos de Fourier, regresiones y test de hipótesis.

NASA International Space Apps Challenge

2024

Cuarto lugar y una nominación global en la hackaton al crear una aplicación en pygame capaz de identificar eventos sísmicos, usando un algoritmo STA/LTA modificado, obteniendo una precisión de 96%.

HABILIDADES

Machine Learning	Experiencia en preprocesamiento, entrenamiento y evaluación de modelos.
Python	(Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow, NumPy, Matplotlib),desarrollo de modelos de clasificación, regresión y análisis de datos alternativos.
SQL	Manejo de bases de datos y consultas para extracción de variables.
Linux/bash	Automatización de procesos y ejecución de pipelines.
Git/Github	Control de versiones y colaboración en proyectos de ciencia de datos.
C++	simulaciones y optimización numérica.
Idiomas	Fuerte conocimiento en ingles y español.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Escuela de Verano en Astrofísica y Radioastronomía, UNAM	Jun 2024 - Jul 2024
Participación en el IRyA–UNAM, abordando fundamentos teóricos y observacionales de la astrofísica moderna. Realicé análisis de imágenes con SAOImageDS9 y limpieza de datos del Sloan Digital Sky Survey.	
12th AstroTwinCoLO School, U. de Antioquia & Leiden University	May 2024
Curso intensivo en lentes gravitacionales débiles y análisis de catálogos astronómicos. Desarrollé herramientas para modelar masa de halo y procesar señales de lente gravitacional.	
Simulación de agujero negro con trazado de rayos	2024
Implementación en Python de un simulador de trazado de rayos para mejorar el realismo visual de agujeros negros.	
Torneo de Física Internacional (IPT), U. Nacional de Colombia	2022
Segundo lugar nacional. Resolución y defensa de problemas de física teórica y experimental en formato de debate científico.	

PUBLICATIONS

Vargas, Daniel et al. (Jan. 2024). “Implementación de redes neuronales convolucionales para la extracción de características de imágenes de agujeros negros”. In: *eSPECTRA 2*.